

Trabalho 3 de Sistemas Especialistas

Aluno: Leonardo Jose Reis Pinto e guilherme de sousa brito

1. Introducao

A proposta deste trabalho foi construir dois sistemas especialistas usando o Expert SINTA, um shell desenvolvido pelo Grupo SINTA, da Universidade Federal do Ceara. A ideia de um sistema especialista e simples de explicar e ao mesmo tempo interessante: e um programa que tenta imitar o jeito que um especialista humano decide alguma coisa dentro de um assunto bem especifico. Em vez de programar tudo no codigo, voce descreve o conhecimento em forma de regras e deixa o motor de inferencia fazer o trabalho de combinar essas regras com o que o usuario responde.

Escolhi dois temas que combinam com o estilo de "recomendacao". O primeiro sistema sugere pessoas famosas a partir de caracteristicas fisicas e do tipo de trabalho que elas fazem. O segundo recomenda filmes e series com base em genero, duracao, epoca, origem, ator e algumas outras informacoes. Os dois foram montados dentro do proprio Expert SINTA e rodam por consulta, perguntando ao usuario e devolvendo uma lista de sugestoes.

2. Como o Expert SINTA funciona

Antes de falar dos sistemas em si, vale explicar rapidamente as pecas que o SINTA usa, porque elas aparecem o tempo todo no trabalho.

As variaveis sao os atributos do problema. Elas podem ser univaloradas, quando so aceitam um valor por vez (a cor do cabelo de uma pessoa, por exemplo), ou multivaloradas, quando podem assumir varios valores ao mesmo tempo (um filme pode ser de acao e tambem comedia). Tem ainda o tipo numerico, que eu nao precisei usar aqui.

O objetivo e a variavel que o sistema quer descobrir. Nos dois sistemas eu deixei o objetivo como multivalorado de proposito (celebridade no primeiro, filme no segundo). Isso faz toda a diferenca: em vez de o sistema cuspir uma unica resposta, ele monta uma lista de recomendacoes ordenada da mais provavel para a menos provavel.

As regras seguem o formato "SE premissas ENTAO conclusao", e cada uma carrega um fator de confianca (CNF), em porcentagem. As premissas sao ligadas pelo operador E. Quando varias premissas se juntam, o SINTA considera a confianca do conjunto como a menor entre elas, e depois multiplica esse valor pelo CNF da regra. Por causa disso o sistema continua funcionando mesmo se o usuario responder poucas perguntas: ele so vai ter menos certeza, e isso aparece na ordenacao do resultado.

3. Sistema 1 - Recomendacao de pessoas famosas

O primeiro sistema recomenda pessoas famosas. O objetivo e a variavel celebridade, e nela cadastrei 35 nomes de areas diferentes: atores e atrizes, cantores e cantoras, atletas e tambem alguns personagens ficticios, para dar uma variedade maior nas consultas.

Para descrever cada celebridade usei nove variaveis de entrada. Sao elas: tipo_celebridade, genero, nacionalidade, cor_cabelo, cor_olhos, estatura, genero_obra, epoca_auge e caracteristica. A maioria e univalorada, mas duas delas, genero_obra e caracteristica, ficaram multivaloradas, porque faz sentido uma pessoa atuar em mais de um genero ou ter mais de um traco marcante.

A base nao foi inventada no chute. Pesquisei atributos reais de cada pessoa (nacionalidade, cor de cabelo, area de atuacao, epoca em que teve o auge, tracos que marcam) e transformei isso em regras. No total sao 35 regras, uma para cada celebridade, e cada regra combina de quatro a sete caracteristicas. Quanto mais coisas o usuario informa, mais a recomendacao se aproxima de um nome so; com poucas respostas, aparecem varios nomes com confiancas parecidas.

4. Sistema 2 - Recomendacao de filmes

O segundo sistema segue a mesma logica, so que voltado para cinema. O objetivo e a variavel filme, com 32 titulos cadastrados, entre filmes internacionais, producoes nacionais brasileiras e algumas series.

As variaveis de entrada sao genero_filme, duracao, epoca, origem, publico, baseado_em, estilo, ator_principal e premiado. Aqui ficaram multivaloradas a genero_filme, a estilo e a ator_principal, ja que um filme tem mais de um genero, mais de um clima e, claro, varios atores.

Esse sistema ficou com 56 regras, e eu as dividi em dois grupos de proposito. Da regra 1 ate a 32, a recomendacao vem pelos atributos do filme (genero, duracao, epoca, origem, e por ai vai), sem obrigar o usuario a escolher um ator. Da regra 33 ate a 56, a recomendacao vem direto pelo ator ou atriz: basta marcar um nome em ator_principal para receber os filmes daquela pessoa. Assim atendo o criterio de "atores" que o enunciado pedia e ainda dou dois caminhos de consulta sem que um atrapalhe o outro.

5. Montagem dos sistemas no Expert SINTA

Um detalhe importante do Expert SINTA e que ele salva a base num formato proprio, o .bcm, e nao tem importacao por arquivo de texto. Ou seja, nao da para colar a base pronta: tudo precisa ser digitado dentro do shell e salvo. Por isso documentei o processo com capturas de tela. As imagens abaixo sao do Sistema 1; o Sistema 2 foi construido exatamente do mesmo jeito.

Depois de criar uma base nova em Arquivo > Novo, o SINTA mostra o painel de controle, que e o ponto de partida para tudo: variaveis, objetivos, interface e regras.

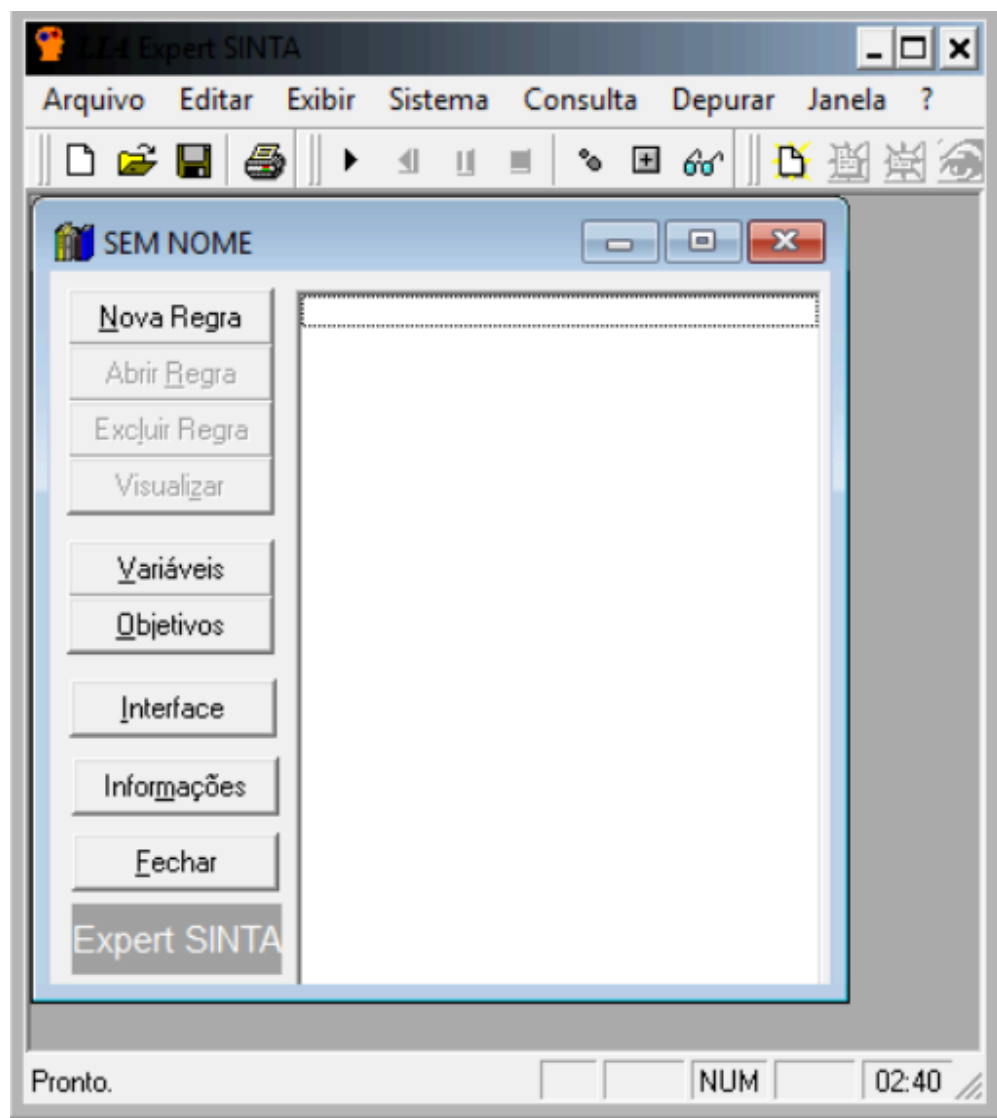


Figura 1 - Painel de controle da base recém-criada no Expert SINTA.

O primeiro passo foi preencher as informações da base (nome, autores e um texto de abertura que explica o que o sistema faz).

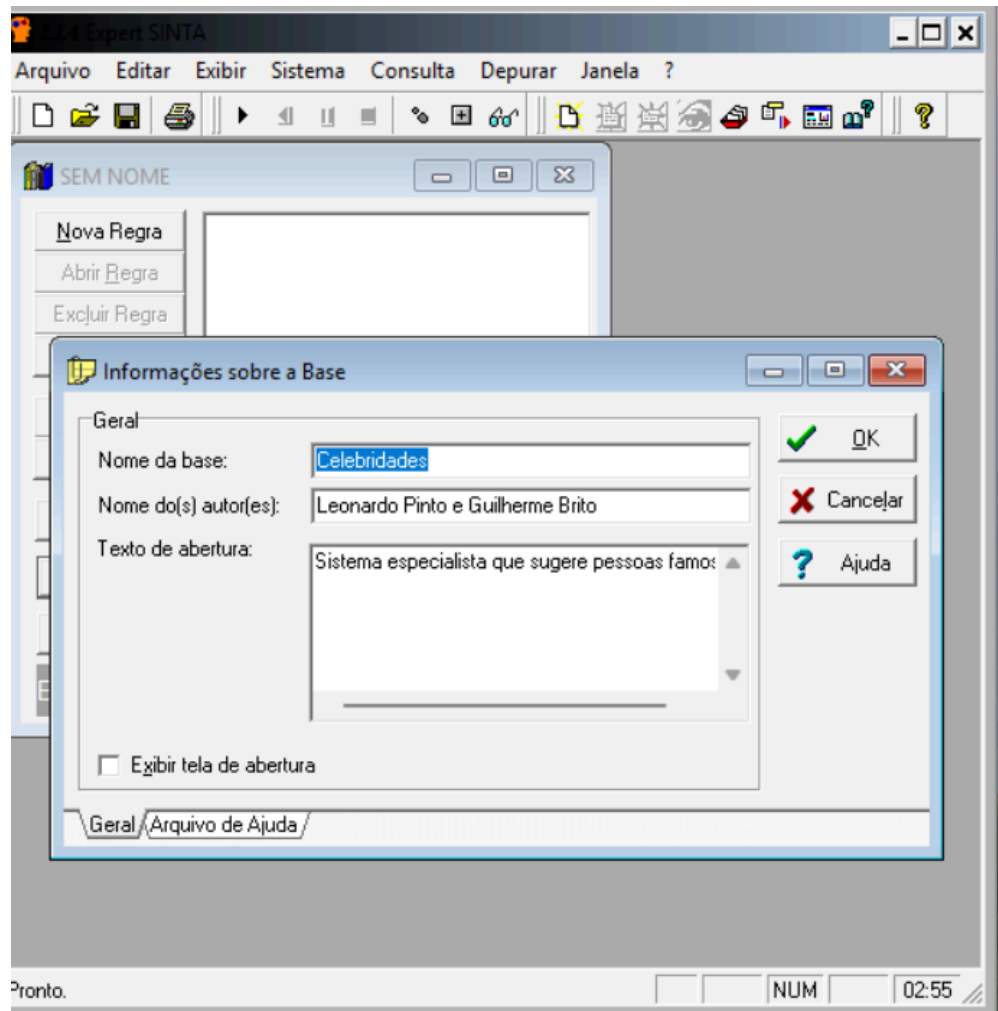


Figura 2 - Janela de informacoes da base.

Em seguida cadastrei as variaveis. A imagem mostra a variavel celebridade sendo criada como multivalorada, junto com a lista de valores. Foi a parte mais demorada, porque os 35 nomes entram um a um.

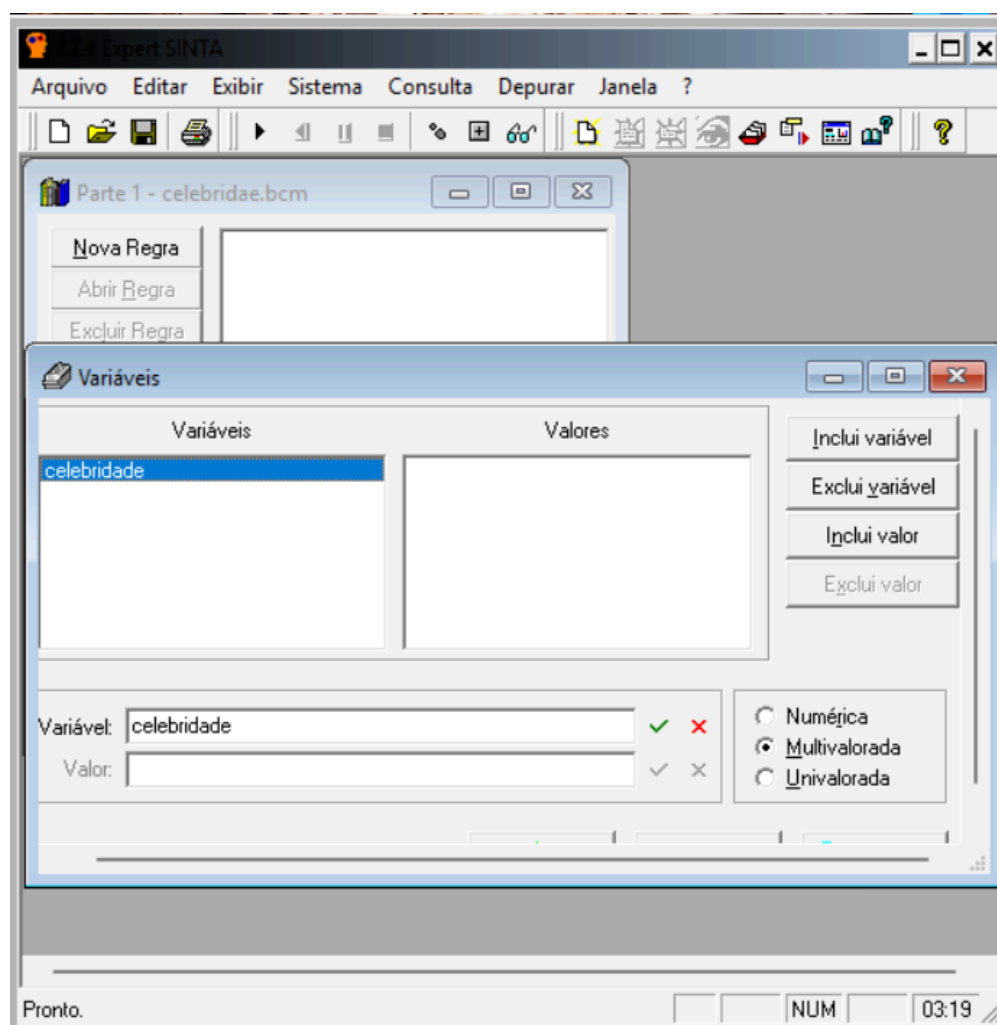


Figura 3 - Cadastro da variavel-objetivo celebridade (multivalorada).

Com as variaveis prontas, defini qual delas seria o objetivo. No SINTA isso e feito movendo a variavel para a lista de objetivos.

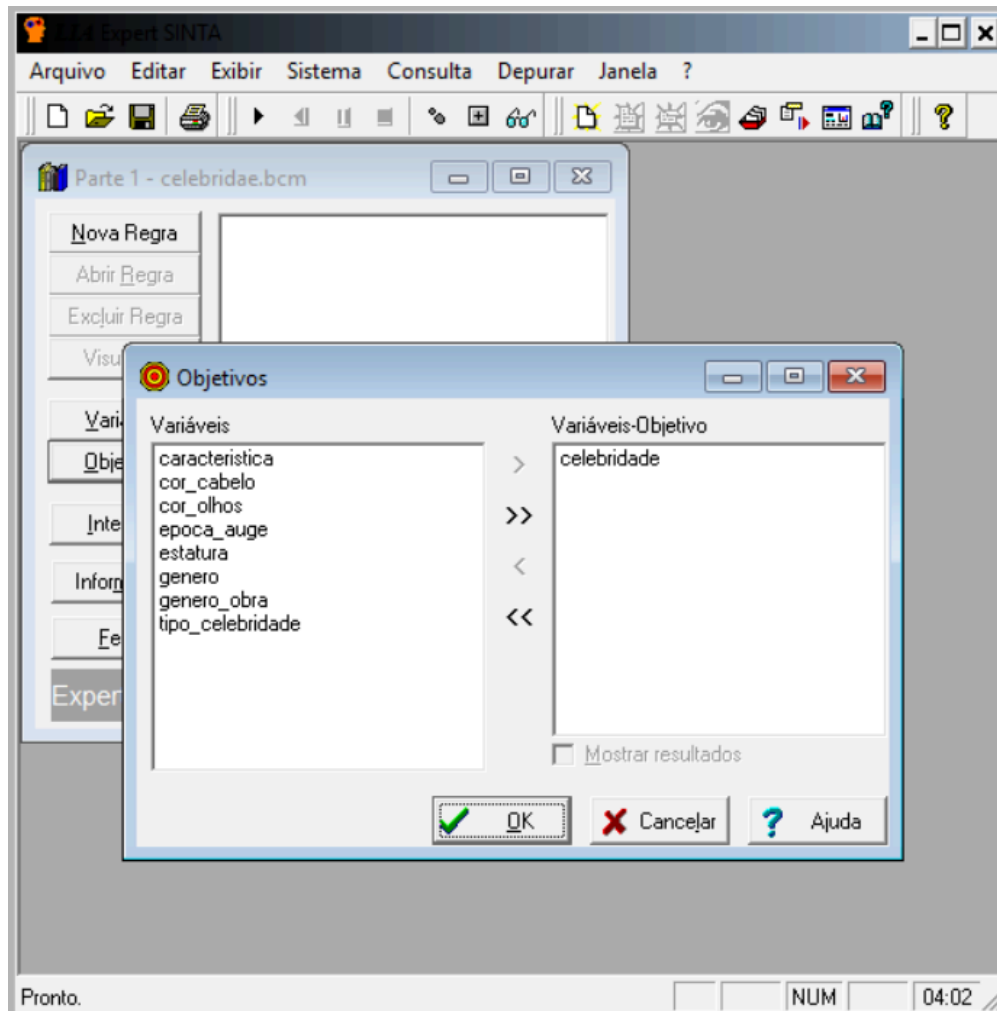


Figura 4 - Definição do objetivo: a variável celebridade na lista de objetivos.

A tela de Interface é onde fica o texto das perguntas que o sistema mostra durante a consulta. Associei uma pergunta a cada variável de entrada (a variável objetivo não recebe pergunta, porque ela é inferida, e não perguntada).

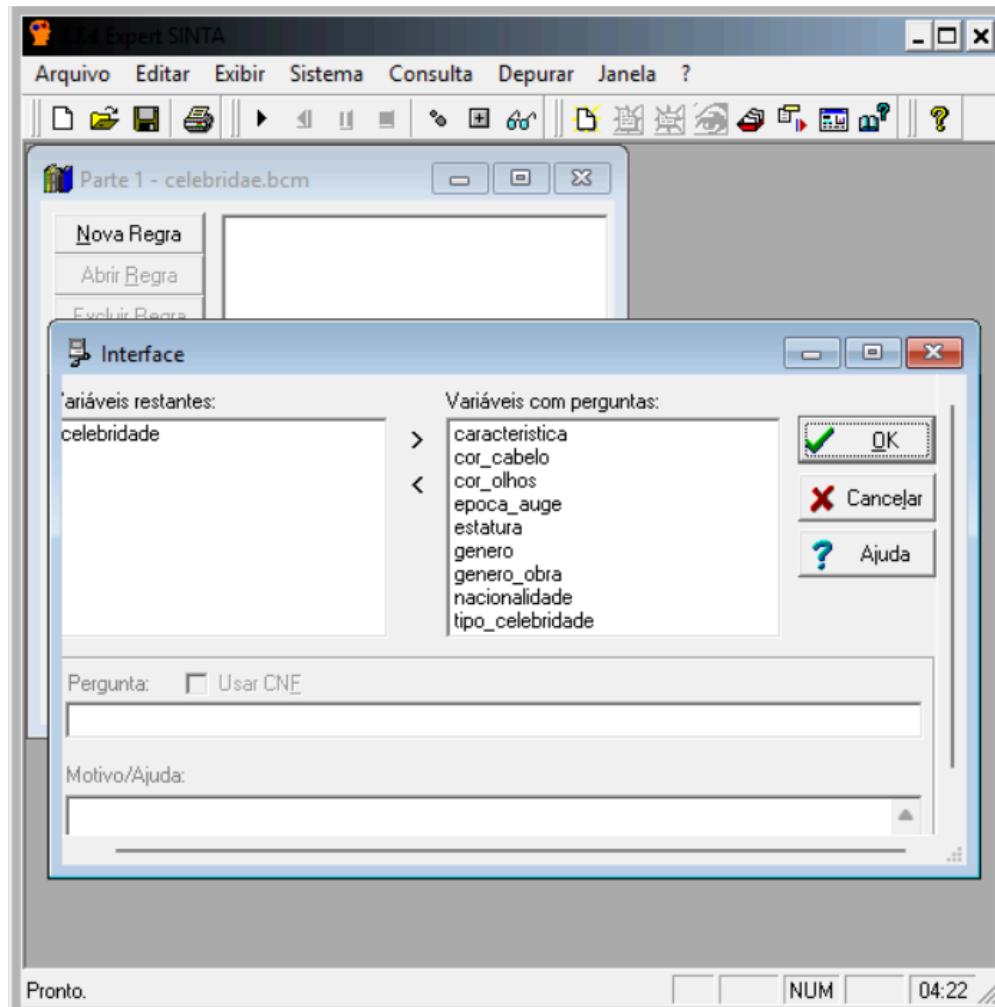


Figura 5 - Perguntas associadas a cada variavel de entrada.

A parte mais interessante foi montar as regras. No editor, cada regra tem uma linha SE, com as premissas, e uma linha ENTÃO, com a conclusão.

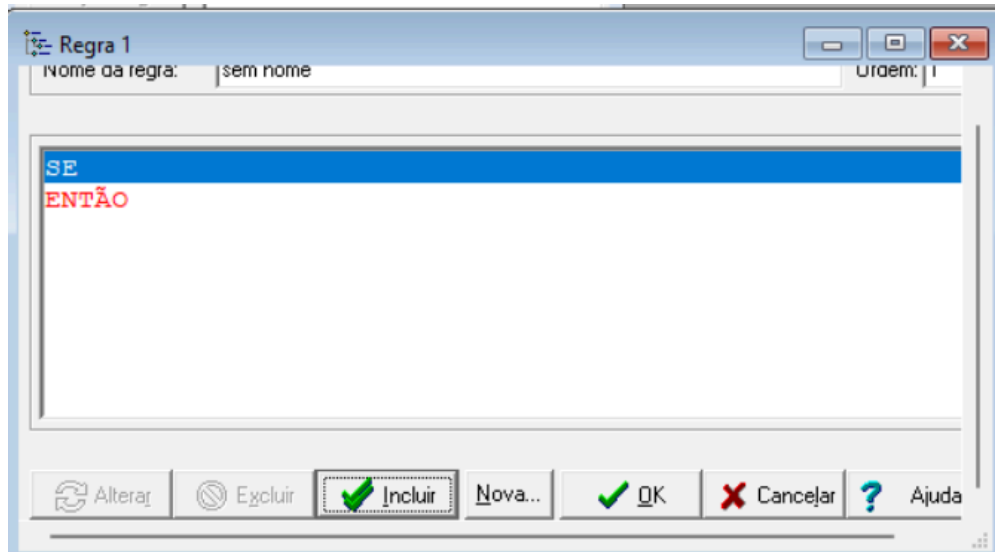


Figura 6 - Editor de regra com as linhas SE e ENTÃO.

Cada premissa é montada escolhendo a variável, o operador de igualdade e o valor. Esse é o jeito de dizer, por exemplo, que "tipo_celebridade = ator ou atriz".

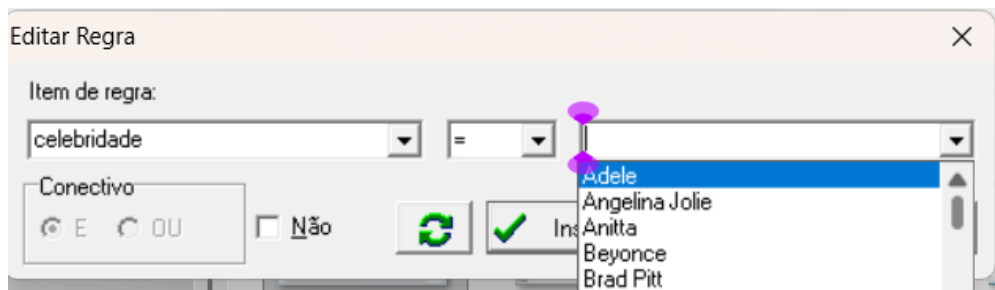


Figura 7 - Montagem de uma premissa (variável, operador e valor).

Juntando as premissas com o operador E e fechando com a conclusão, a regra fica completa. Na imagem está a primeira regra do sistema, que sugere o Dwayne Johnson (The Rock) com um fator de confiança de 95% quando as seis características batem.

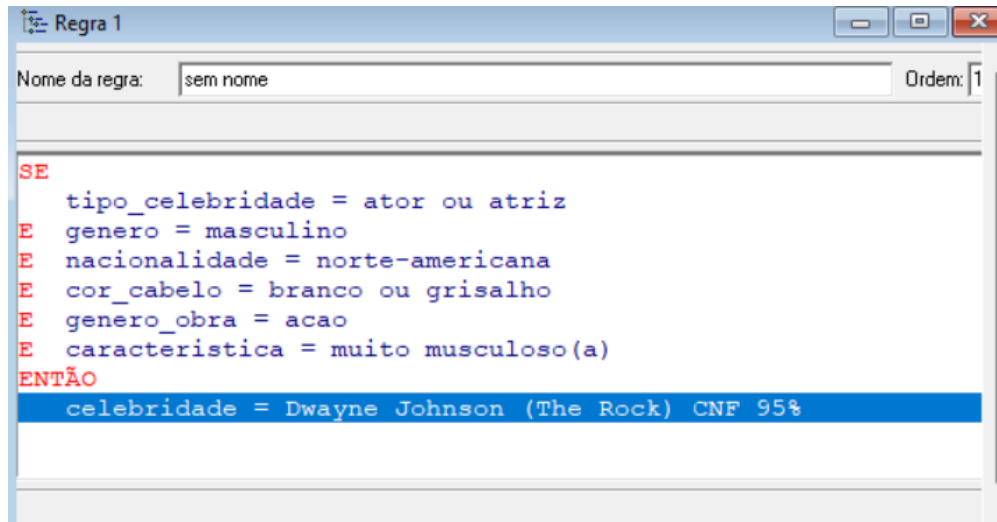


Figura 8 - Regra completa, com seis premissas e conclusao com CNF de 95%.

Depois de salva, a regra aparece listada no painel da base. Repeti esse ciclo ate completar as 35 regras do Sistema 1 (e, do mesmo modo, as 56 do Sistema 2).

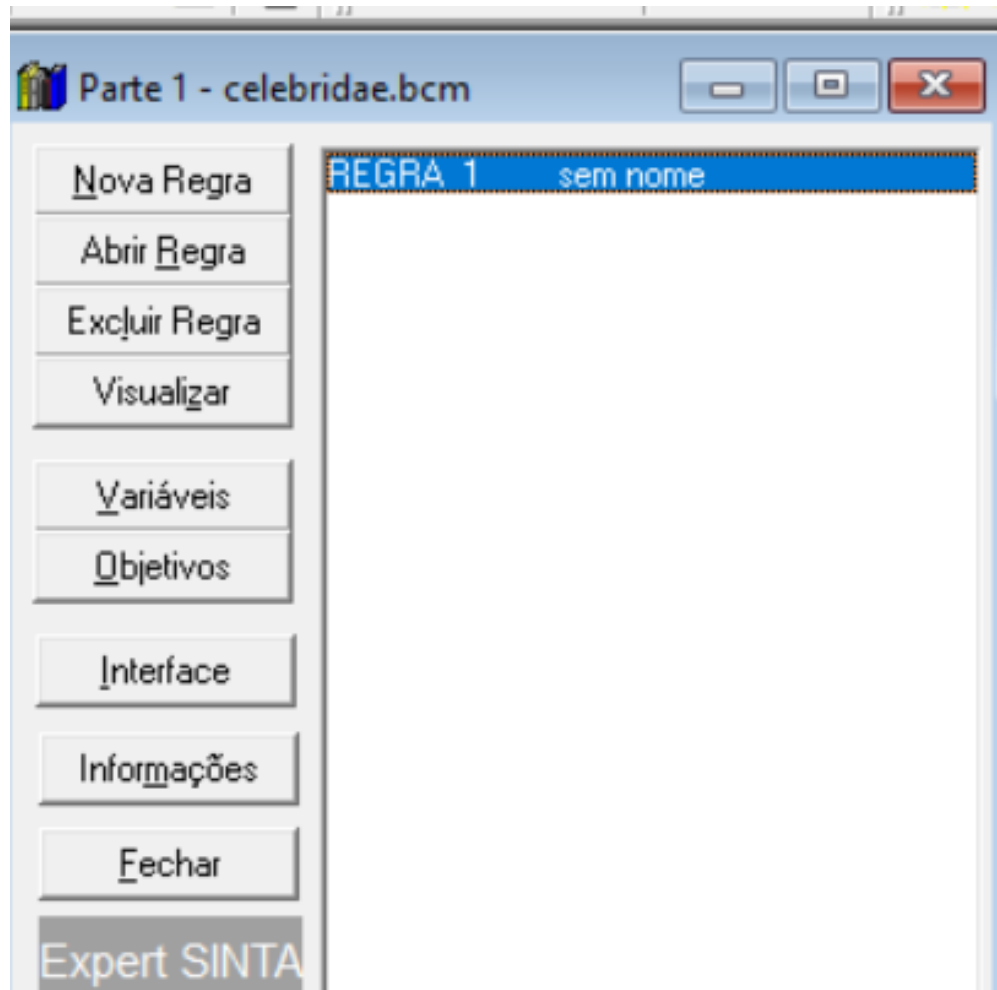


Figura 9 - Regra gravada e listada no painel da base.

6. Execucao e consulta

Com a base salva, a consulta é iniciada em Consulta > Iniciar. O sistema vai fazendo as perguntas uma de cada vez. Nas variáveis univaloradas o usuário escolhe uma opção; nas multivaloradas, marca quantas quiser. No fim, o SINTA mostra a lista de recomendações ordenada pelo fator de confiança.

Um exemplo de teste no Sistema 1: respondendo ator ou atriz, masculino, norte-americana, careca ou sem cabelo, gênero de ação e muito musculoso, o sistema chega no Dwayne Johnson. Durante a consulta ainda dá para usar os recursos "Por que?", que explica por que aquela pergunta está sendo feita, e "Como?", que mostra como o sistema chegou a uma conclusão, seguindo o encadeamento das regras.

7. Decisoes de modelagem

Deixei os dois objetivos como multivalorados justamente para os sistemas se comportarem como recomendadores, e nao como classificadores de resposta unica. Tambem coloquei o fator de confianca minimo de aceitacao em zero, para que qualquer sugestao com confianca acima de zero apareca na lista. Isso ajuda quando o usuario responde poucas perguntas.

Os valores de CNF nao sao todos iguais. Usei numeros mais altos (em torno de 90 a 95%) nas regras com caracteristicas bem marcantes e numeros um pouco menores (80 a 88%) nas regras mais genericas, como as que recomendam um filme so pelo nome do ator. A separacao das regras do Sistema 2 em dois grupos tambem foi uma escolha consciente, para que a consulta por atributo e a consulta por ator nao interferissem uma na outra.

8. Conclusao

No fim, os dois sistemas atenderam ao que o trabalho pedia: uma base de dados razoavelmente completa, bastante regras, todos os objetivos e variaveis definidos e os sistemas rodando dentro do Expert SINTA. O Sistema 1 ficou com 35 celebridades e 35 regras; o Sistema 2, com 32 titulos e 56 regras.

O que eu achei mais legal foi perceber, na pratica, como o fator de confianca muda o comportamento do sistema. Como os objetivos sao multivalorados e cada regra tem seu CNF, os dois funcionam como recomendadores de verdade: mesmo com poucas respostas, eles devolvem uma lista ordenada por grau de certeza, em vez de simplesmente travar ou dar uma resposta unica. Isso deixou bem claro o conceito de raciocinio sob incerteza que a gente viu na materia.

9. Arquivos entregues

Junto deste relatorio seguem os seguintes arquivos:

- Parte 1 - celebridades.bcm - base do Sistema 1 (recomendacao de celebridades), gerada no Expert SINTA;
- Sistema_Recomendacao_Filmes.bcm - base do Sistema 2 (recomendacao de filmes), gerada no Expert SINTA;
- Relatorio_Trabalho3_SistemasEspecialistas.docx - este relatorio.